

Banco de instrumentos de evaluación

Le llamaremos Banco de Instrumentos porque se constituye en **un grupo de instrumentos sobre los que podemos volver en cualquier momento**, siendo un ahorro en tiempo y desarrollo de instrumentos que podemos replicar en otras circunstancias, siempre que los objetivos de aprendizajes se asemejen.

Los puedes desarrollar en **áreas que ya enseñes, o en un área de tu preferencia**.

Lee antes el documento: **Guion recomendaciones técnicas sobre la evaluación - Dr. Gustavo González**

Área de conocimiento	Desarrollo de Software
Tema/contenido	Fundamentos y aplicación de la Programación Orientada a Objetos (POO)

Declaración de uso de inteligencia artificial generativa

Para la elaboración de este banco se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para organizar ideas, proponer reactivos y revisar la coherencia entre los objetivos, indicadores e instrumentos de evaluación. El contenido final fue revisado, contextualizado al área de Desarrollo de Software y validado por mí, Daniel García. Los prompts utilizados se declaran de manera individual en cada ficha didáctica.

Ficha didáctica 1

Objetivo(s) de aprendizaje – Competencia	Reconocer y diferenciar los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos, identificando su función y aplicación básica en el diseño de soluciones de software.									
Indicador(es) de logro	1. Identifica correctamente conceptos como clase, objeto, encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstracción. 2. Relaciona conceptos de POO con definiciones y situaciones concretas. 3. Ordena de forma lógica procedimientos básicos relacionados con el diseño de clases y objetos.									
Tipo de técnica	Prueba escrita formal mediante reactivos objetivos.									
Instrumento de evaluación	Prueba objetiva	✓	Prueba Tipo ensayo		Lista de cotejo		Escala		Rúbrica	
Prompt o instrucción utilizada en IA	Diseña una prueba escrita objetiva sobre fundamentos de Programación Orientada a Objetos para estudiantes universitarios, con cuatro tipos de reactivos objetivos y un mínimo de tres ítems por cada tipo. Usa selección simple, verdadero/falso, pareo y jerarquización; redacta instrucciones claras y evita preguntas abiertas o ambiguas.									

Desarrollo del instrumento

1. Instrucciones de uso del instrumento de evaluación

Propósito: Valorar el dominio conceptual básico de los fundamentos de la POO mediante respuestas directas, precisas y de corrección objetiva.

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de cada sección antes de responder.
2. La prueba contiene cuatro tipos de reactivos y tres ítems en cada uno, para un total de 12 ítems evaluativos.
3. En los reactivos de selección simple marque una sola respuesta.
4. En verdadero/falso escriba únicamente V o F.
5. En el pareo escriba la letra de la opción correcta. Hay más opciones que enunciados.
6. En jerarquización coloque números del 1 al 4 para indicar el orden lógico del proceso.
7. Tiempo sugerido: 35 minutos.

2. Desarrollo del instrumento

Reactivo I. Selección simple

Instrucción: Seleccione una sola respuesta correcta en cada enunciado.

1. ¿Qué principio de la POO protege los datos de un objeto y controla el acceso a ellos?

- a) Herencia
- b) Encapsulamiento
- c) Polimorfismo
- d) Instanciación

2. En Programación Orientada a Objetos, ¿qué elemento funciona como molde para crear objetos?

- a) Clase
- b) Método
- c) Variable local
- d) Interfaz gráfica

3. ¿Qué principio permite que un mismo método pueda presentar comportamientos diferentes según el objeto que lo utilice?

- a) Abstracción
- b) Encapsulamiento
- c) Polimorfismo
- d) Composición

Reactivo II. Verdadero o falso

Instrucción: Escriba V si el enunciado es verdadero o F si es falso.

4. () La abstracción permite representar las características esenciales de un objeto y omitir detalles que no son necesarios para el problema.

5. () La herencia permite que una clase adquiera atributos y métodos definidos en otra clase.

6. () Un objeto solamente puede contener métodos; no puede almacenar estado mediante atributos.

Reactivo III. Pareo o relación

Instrucción: Relacione cada concepto de la columna A con la definición correcta de la columna B. Escriba la letra correspondiente. Sobran dos opciones.

Columna A	Columna B
7. () Clase	A. Acción o comportamiento definido dentro de una clase.
8. () Objeto	B. Instancia concreta creada a partir de una clase.
9. () Método	C. Molde que define atributos y comportamientos comunes.
	D. Mecanismo exclusivo para almacenar archivos.
	E. Proceso utilizado únicamente para diseñar interfaces.

Reactivo IV. Jerarquización

Instrucción: En cada caso, numere del 1 al 4 las acciones según el orden lógico en que deberían realizarse.

10. Creación y uso de un objeto:

- a) () Invocar un método del objeto.
- b) () Definir la clase y sus características.
- c) () Crear una instancia de la clase.
- d) () Inicializar los datos necesarios del objeto.

11. Aplicación del encapsulamiento:

- a) () Acceder o modificar el dato mediante los métodos definidos.
- b) () Declarar el atributo con acceso restringido.
- c) () Definir métodos de acceso o modificación.
- d) () Incorporar la validación necesaria antes de modificar el dato.

12. Diseño básico con herencia:

- a) () Crear la clase derivada que hereda de la clase base.
- b) () Identificar características comunes entre varias entidades.
- c) () Añadir o redefinir comportamientos propios de la clase derivada.
- d) () Crear una clase base con las características comunes.

Selección simple: 1-b, 2-a, 3-c. Verdadero/Falso: 4-V, 5-V, 6-F. Pareo: 7-C, 8-B, 9-A. Jerarquización (orden que debe colocarse frente a los enunciados): 10) 4-1-2-3; 11) 4-1-2-3; 12) 3-1-4-2.

Objetivo(s) de aprendizaje – Competencia	Analizar la utilidad de los principios de la Programación Orientada a Objetos y argumentar, con criterio propio y fundamento técnico, su influencia en la calidad y mantenimiento del software.										
Indicador(es) de logro	1. Explica conceptos de POO con precisión. 2. Formula una posición personal sustentada con argumentos técnicos. 3. Relaciona los principios de POO con situaciones reales de desarrollo de software. 4. Presenta ejemplos pertinentes y mantiene coherencia en la argumentación.										
Tipo de técnica	Prueba escrita formal de ensayo.										
Instrumento de evaluación Prompt o instrucción utilizada en IA	<table border="1"> <tr> <td>Prueba objetiva</td> <td></td> <td>Prueba Tipo ensayo</td> <td>✓</td> <td>Lista de cotejo</td> <td></td> <td>Escala</td> <td></td> <td>Rúbrica</td> <td></td> </tr> </table> Formula dos preguntas tipo ensayo sobre Programación Orientada a Objetos para estudiantes universitarios. Las preguntas deben combinar dominio conceptual con opinión personal argumentada, análisis y ejemplos; evita preguntas de simple desarrollo o reproducción de contenidos.	Prueba objetiva		Prueba Tipo ensayo	✓	Lista de cotejo		Escala		Rúbrica	
Prueba objetiva		Prueba Tipo ensayo	✓	Lista de cotejo		Escala		Rúbrica			

Desarrollo del instrumento

1. Instrucciones de uso del instrumento de evaluación

Propósito: Valorar la capacidad del estudiante para integrar conocimiento conceptual, análisis crítico y una posición propia argumentada sobre decisiones de diseño orientado a objetos.

1. Responda ambas preguntas con sus propias palabras y sustente cada afirmación importante.
2. No se evaluará únicamente la definición de conceptos; se espera análisis, postura personal y aplicación a situaciones concretas.
3. En la primera pregunta se recomienda una extensión máxima de 10 líneas; en la segunda, una extensión máxima de una página.
4. Los criterios de valoración serán: dominio conceptual, calidad de la argumentación, pertinencia de los ejemplos y coherencia de la respuesta.
5. Tiempo sugerido: 45 minutos.

2. Desarrollo del instrumento

Pregunta de ensayo 1 - Ensayo corto

Un equipo desarrolla un sistema de ventas y decide dejar públicos todos los atributos de sus clases para “programar más rápido”. ¿Considera adecuada esta decisión? Argumente su posición a partir del principio de encapsulamiento, explique al menos dos posibles consecuencias para el sistema y presente un ejemplo concreto que respalde su respuesta.

Pregunta de ensayo 2 - Ensayo largo

La herencia y el polimorfismo suelen presentarse como mecanismos que favorecen la reutilización y flexibilidad del software. ¿Hasta qué punto considera que realmente mejoran la mantenibilidad y escalabilidad de una aplicación? Defienda su postura con fundamentos de POO, incluya un ejemplo aplicado y explique también una situación en la que un uso inadecuado de la herencia podría generar problemas de diseño.

Criterios para valorar las respuestas

Dominio del contenido: uso correcto de los conceptos de POO. Argumentación: posición propia sustentada con razones técnicamente coherentes. Aplicación: relación de las ideas con ejemplos o situaciones de desarrollo de software. Coherencia y claridad: organización lógica, comprensible y centrada en lo solicitado.

Ficha didáctica 3

Objetivo(s) de aprendizaje – Competencia	Aplicar el principio de encapsulamiento mediante la implementación de una clase funcional en un ejercicio práctico de programación.									
Indicador(es) de logro	1. Define correctamente la estructura de una clase. 2. Protege los atributos mediante acceso restringido. 3. Implementa métodos de acceso, modificación y validación. 4. Crea y utiliza un objeto funcional a partir de la clase desarrollada.									
Tipo de técnica	Observación sistemática durante una práctica de programación.									
Instrumento de evaluación	Prueba objetiva		Prueba Tipo ensayo		Lista de cotejo	✓	Escala		Rúbrica	
Prompt o instrucción utilizada en IA	Construye una lista de cotejo dicotómica para observar una práctica universitaria de Programación Orientada a Objetos. La actividad consiste en desarrollar una clase Producto para un sistema de inventario aplicando encapsulamiento. Usa únicamente dos opciones de valoración: Sí y No.									

Desarrollo del instrumento

1. Instrucciones de uso del instrumento de evaluación

Propósito: Comprobar de manera directa si el estudiante cumple o no con los elementos mínimos esperados al implementar una clase aplicando encapsulamiento.

Actividad didáctica simulada: Desarrollo individual de una clase Producto para un sistema de inventario. La clase debe manejar datos básicos del producto, controlar el acceso a sus atributos y demostrar su funcionamiento mediante al menos un objeto.

1. El docente observará el código y la ejecución del ejercicio.
2. Marque Sí cuando el criterio esté presente y se cumpla de manera verificable; marque No cuando esté ausente o no se cumpla.
3. La lista es dicotómica: no se utilizarán niveles intermedios.
4. Al finalizar, pueden registrarse observaciones generales para orientar la mejora.

2. Desarrollo del instrumento

Criterio de verificación	Sí	No
Define una clase denominada Producto o una clase equivalente relacionada con inventario.	☐	☐
Declara atributos básicos del producto (por ejemplo: código, nombre, precio y existencia).	☐	☐
Mantiene los atributos con acceso restringido, evitando su modificación directa desde fuera de la clase.	☐	☐
Incluye un constructor o mecanismo de inicialización coherente para crear objetos.	☐	☐
Implementa métodos de acceso y/o modificación para los atributos que lo requieren.	☐	☐
Valida que el precio no acepte valores negativos.	☐	☐
Valida que la cantidad en existencia no acepte valores negativos.	☐	☐
Incluye al menos un método propio del comportamiento del producto, como actualizarExistencia() o equivalente.	☐	☐
Crea al menos una instancia de la clase y demuestra el uso de sus métodos.	☐	☐
El ejercicio se ejecuta sin errores que impidan demostrar su funcionamiento.	☐	☐

Observaciones generales:

Ficha didáctica 4

Objetivo(s) de aprendizaje – Competencia	Valorar el nivel de logro demostrado por el estudiante al explicar y aplicar principios de POO en una solución sencilla de software.									
Indicador(es) de logro	1. Explica los conceptos principales con claridad. 2. Aplica correctamente los principios de POO en una solución funcional. 3. Demuestra comprensión del código desarrollado. 4. Comunica el funcionamiento de la solución de manera ordenada.									
Tipo de técnica	Observación sistemática de una demostración práctica y exposición breve.									
Instrumento de evaluación	Prueba objetiva		Prueba Tipo ensayo		Lista de cotejo		Escala	✓	Rúbrica	
Prompt o instrucción utilizada en IA	Diseña una escala de valoración, diferente de una rúbrica, para evaluar una demostración práctica de Programación Orientada a Objetos. Incluye criterios observables, una escala común de cuatro niveles con valor numérico y cualitativo, y rangos para interpretar el puntaje total.									

Desarrollo del instrumento

1. Instrucciones de uso del instrumento de evaluación

Propósito: Valorar gradualmente el nivel de desempeño observado durante la presentación y demostración de una solución sencilla basada en POO.

Actividad didáctica simulada: Presentación individual de 5 a 7 minutos en la que el estudiante muestra una solución sencilla orientada a objetos, explica su diseño y ejecuta una demostración de funcionamiento.

1. Asigne un valor del 1 al 4 en cada criterio según el nivel observado.
2. La misma escala se aplica a todos los criterios; por ello, el instrumento valora intensidad o grado de logro y no describe un desempeño distinto para cada celda.
3. Puntaje máximo: 24 puntos.

2. Desarrollo del instrumento

Escala común de valoración

Nivel	Descripción general
4 - Excelente	El desempeño se evidencia de forma completa, clara y consistente.
3 - Bueno	El desempeño se evidencia en su mayor parte, con pocos aspectos por fortalecer.
2 - En proceso	El desempeño se evidencia parcialmente y requiere mejoras importantes.
1 - Inicial	El desempeño es limitado o no se evidencia con suficiente claridad.

Registro de valoración

Criterio	4	3	2	1	Valor obtenido
Explicación de los conceptos principales de POO.	☐	☐	☐	☐	_____
Diseño lógico de clases y objetos.	☐	☐	☐	☐	_____
Aplicación del encapsulamiento.	☐	☐	☐	☐	_____
Funcionamiento de la solución presentada.	☐	☐	☐	☐	_____
Claridad y orden durante la demostración.	☐	☐	☐	☐	_____
Capacidad para responder preguntas sobre su propio código.	☐	☐	☐	☐	_____
TOTAL					_____ / 24

Interpretación del puntaje total

Rango	Valoración
21-24	Excelente
16-20	Bueno
11-15	En proceso
6-10	Inicial

Ficha didáctica 5

Objetivo(s) de aprendizaje – Competencia	Integrar los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos en el desarrollo y explicación de un mini proyecto funcional, identificando fortalezas y aspectos de mejora en la solución construida.									
Indicador(es) de logro	1. Modela adecuadamente clases y objetos a partir de una necesidad concreta. 2. Aplica encapsulamiento y relaciones entre clases de manera coherente. 3. Implementa una solución funcional y comprensible. 4. Explica decisiones de diseño y reconoce oportunidades de mejora.									
Tipo de técnica	Valoración del desempeño y del producto mediante criterios previamente comunicados.									
Instrumento de evaluación	Prueba objetiva		Prueba Tipo ensayo		Lista de cotejo		Escala		Rúbrica	✓
Prompt o instrucción utilizada en IA	Construye una rúbrica analítica y formativa para evaluar un mini proyecto universitario de Programación Orientada a Objetos. Utiliza cuatro niveles de desempeño y redacta descriptores específicos, observables y orientados a la mejora para cada criterio. Evita limitar la rúbrica a puntajes numéricos.									

Desarrollo del instrumento

1. Instrucciones de uso del instrumento de evaluación

Propósito: Ofrecer una valoración formativa del mini proyecto, permitiendo identificar con claridad lo que el estudiante logra en cada criterio y cuál sería el siguiente paso para mejorar.

Actividad didáctica simulada: Mini proyecto: desarrollar una aplicación sencilla de consola para gestionar productos de un inventario aplicando POO. Debe permitir crear productos, consultar sus datos y actualizar existencias, utilizando una organización orientada a objetos.

1. La rúbrica debe compartirse antes de iniciar el mini proyecto para que funcione también como guía de trabajo.
2. El docente seleccionará, para cada criterio, el descriptor que mejor represente el desempeño observado.
3. Los niveles se expresan de forma cualitativa para priorizar la retroalimentación sobre la simple asignación de una nota.
4. Al finalizar se registrarán una fortaleza y una acción concreta de mejora.

2. Desarrollo del instrumento

Criterio	Logrado con solidez	Logrado	En proceso	Requiere apoyo
Modelado de clases y objetos	Las clases representan con claridad las entidades del problema; atributos y responsabilidad es están bien distribuidos y los objetos se utilizan de manera coherente.	Las clases representan adecuadamente el problema y los objetos funcionan, aunque existen pequeñas oportunidades de mejorar la distribución de responsabilidad s.	El modelado permite reconocer las entidades principales, pero algunas responsabilidades, atributos o relaciones resultan poco claras o están concentradas en una sola clase.	El diseño no refleja con claridad las entidades del problema o depende principalmente de código procedural sin una estructura orientada a objetos comprensible.

Criterio	Logrado con solidez	Logrado	En proceso	Requiere apoyo
Encapsulamiento y control de datos	Protege los datos de forma consistente, utiliza métodos de acceso cuando son necesarios e incorpora validaciones que evitan estados inválidos.	Aplica encapsulamiento en la mayor parte de la solución y utiliza mecanismos de acceso adecuados, con pocas validaciones pendientes.	Aplica el encapsulamiento de forma parcial; algunos datos pueden modificarse directamente o faltan validaciones importantes.	Los datos quedan expuestos sin control o no se evidencia comprensión del principio de encapsulamiento.
Relaciones y reutilización	Utiliza relaciones entre clases de manera justificada y aprovecha reutilización o polimorfismo cuando aportan claridad al diseño, sin forzar su uso.	Las relaciones entre clases son coherentes y existe reutilización básica, aunque alguna decisión podría simplificarse o justificarse mejor.	Existen relaciones entre clases, pero presentan acoplamiento innecesario o se usan mecanismos de reutilización sin una justificación clara.	Las clases funcionan de forma aislada o las relaciones utilizadas dificultan la comprensión y mantenimiento de la solución.
Funcionamiento de la solución	La aplicación cumple las funciones previstas, maneja correctamente los datos y puede demostrarse sin errores que afecten el flujo principal.	La aplicación cumple las funciones principales y presenta únicamente detalles menores que no impiden la demostración general.	La aplicación funciona parcialmente; uno o más procesos importantes presentan errores o requieren intervención manual para continuar.	La aplicación no logra demostrar las funciones principales o presenta errores que impiden comprobar el funcionamiento esperado.

Criterio	Logrado con solidez	Logrado	En proceso	Requiere apoyo
Organización y legibilidad del código	El código mantiene nombres claros, estructura ordenada y responsabilidad es comprensibles; puede ser leído y mantenido con facilidad.	El código es comprensible y está mayormente ordenado, aunque presenta algunos nombres, repeticiones o fragmentos que podrían mejorar.	El código puede seguirse con esfuerzo; presenta duplicación, nombres poco descriptivos o una organización irregular.	La organización del código dificulta comprender qué hace la solución y dónde se encuentra cada responsabilidad.
Explicación y reflexión sobre el trabajo	Explica con seguridad las decisiones tomadas, relaciona el código con principios de POO y reconoce de manera concreta posibles mejoras futuras.	Explica adecuadamente las decisiones principales y relaciona la mayoría con conceptos de POO, aunque la reflexión sobre mejoras es general.	Describe lo que hizo, pero justifica poco sus decisiones o presenta dificultad para relacionarlas con los principios de POO.	No logra explicar las decisiones principales del proyecto ni relacionar su implementación con los conceptos trabajados.

Retroalimentación formativa

Fortaleza principal observada:

Aspecto prioritario por mejorar:

Acción concreta recomendada para el siguiente intento:

Materiales de apoyo considerados

Hernández, T. (2015). Técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje [Presentación utilizada en el curso].

González-Rodríguez, G. M. (2025). Técnicas e instrumentos de evaluación de aprendizajes: Una guía sistemática para educadores de todos los niveles (2.^a ed.). Tecnodidáctica.

Video del curso: Técnicas e instrumentos de evaluación. Dr. Gustavo M. González-Rodríguez.

ISAE Universidad. Formato Banco de Instrumentos de Evaluación, actualización 2026.